

LeapMotion传感器同步灵巧手的操作文档

1 引言

该文档用于描述LeapMotion传感器数据实时同步至灵巧手的应用描述文档。其中LeapMotion为一款高精度的手势识别设备，这款设备允许用户通过自然手势与计算机交互，无需接触任何物理设备。LeapMotion传感器通过一对红外摄像头捕捉手部和手指的动作，能够以非常高的精度跟踪手部在三维空间中的细微移动。灵巧手可通过UDP网络通信实现灵巧手五个手指的指尖、指中以及侧摆关节的运动控制。

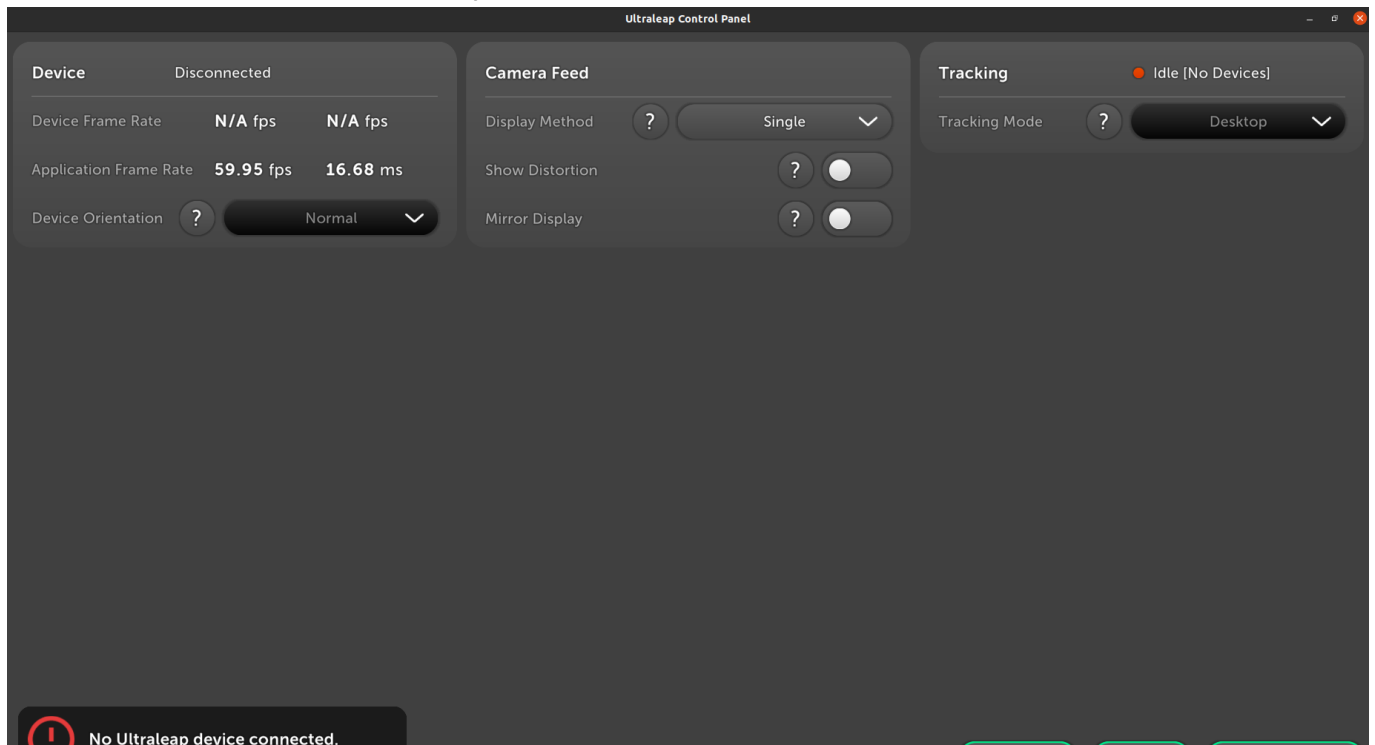
2 配置与设置

2.1 安装LeapMotion驱动

测试是否安装LeapMotion驱动 `ctrl + alt + T` 按键打开命令行，输入如下指令

```
ultraleap-hand-tracking-control-panel
```

出现如下界面后表示已经成功安装LeapMotion在linux下的驱动，可跳转至下个章节



如果驱动未安装成功，则在命令行中根据以下命令安装驱动

1. 添加 Ultraleap GPG Key:

```
wget -qO - https://repo.ultraleap.com/keys/apt/gpg | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ultraleap.gpg
```

2. 添加Ultraleap仓库至APT:

```
echo 'deb [arch=amd64] https://repo.ultraleap.com/apt stable main' | sudo  
tee /etc/apt/sources.list.d/ultraleap.list
```

3. 更新APT

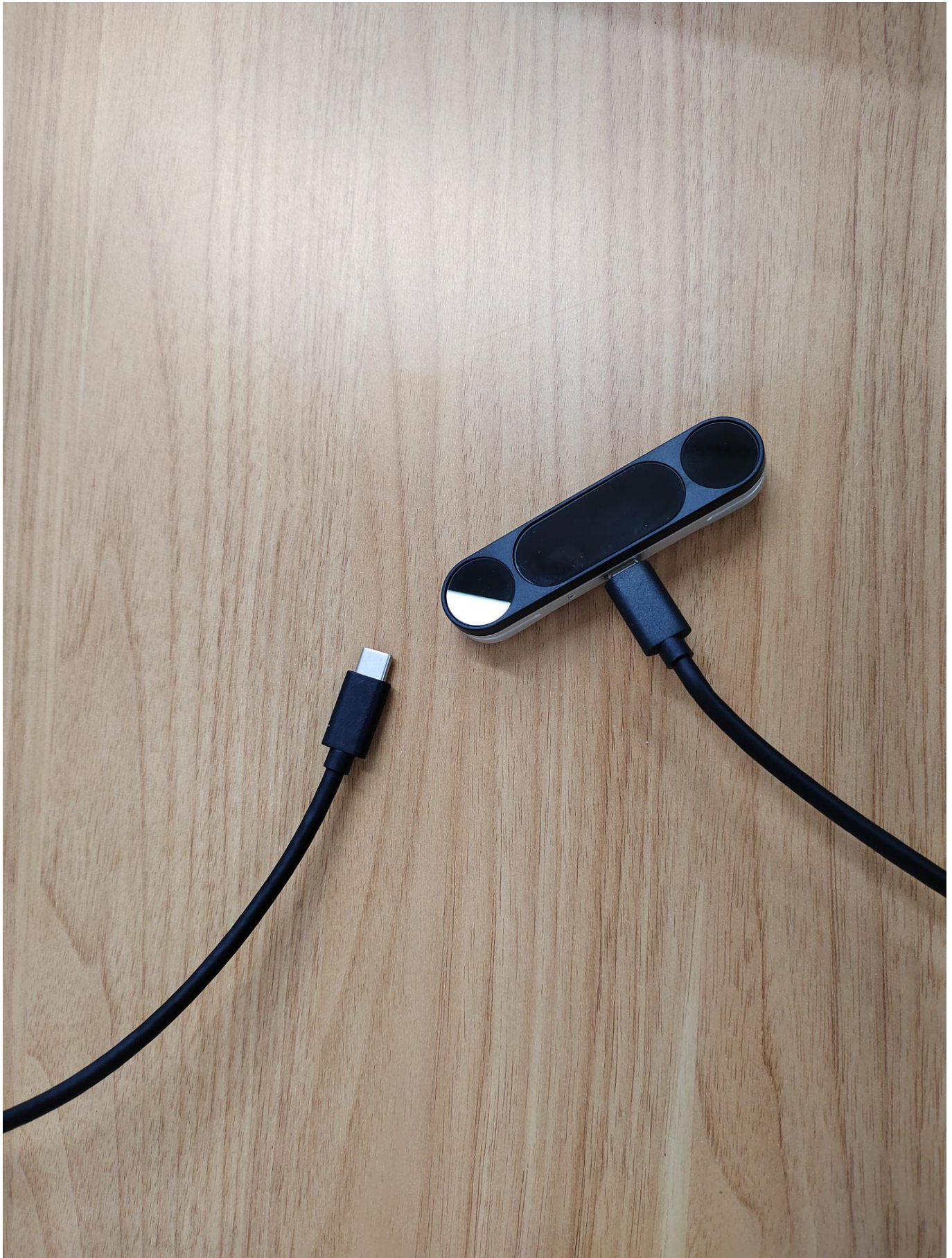
```
sudo apt update
```

4. 安装Ultraleap包

```
sudo apt install ultraleap-hand-tracking
```

2.2 连接硬件设备

2.2.1 连接leapMotion



如图为leapMotion传感器的实物图，将其typec接口插入PC的typec接口，等待几秒后，传感器侧面闪亮绿灯，表示传感器已经正常上电。



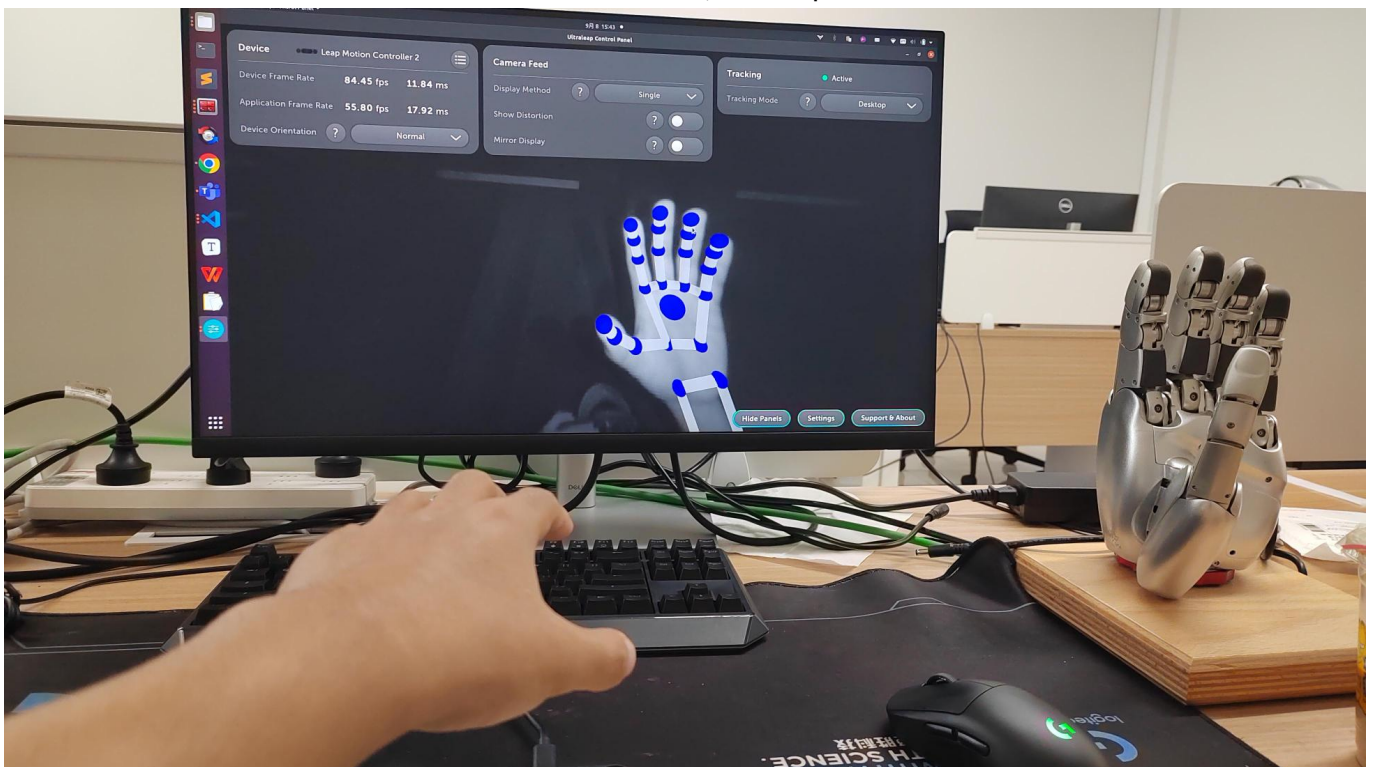




此时根据打开上位机的指令，打开上位机，

```
ultraleap-hand-tracking-control-panel
```

将手掌放置与传感器上方，可见如下图所示识别识别结果, 表示leapMotion已经正常完成连接



2.2.2 连接灵巧手

灵巧手硬件连接描述如下图所示：



其中伺服开关请在完成上电若干秒后拨至on 绿色部分为网线，需要直连至PC网口。

完成灵巧手的硬件连接后，需要启动灵巧手控制程序 首先在终端中查询网线连接名称

```
ifconfig
```



```
yuxia@CNBESLPL230030:~$ ifconfig
enp0s31f6: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether e8:80:88:a9:19:cf txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 3259454 bytes 1929517004 (1.9 GB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 3259715 bytes 1929560600 (1.9 GB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 16 memory 0xabc300000-bc320000

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 (loop.png)
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 44589853 bytes 330753789088 (330.7 GB)
    RX errors 0 dropped 3897 overruns 0 frame 0
    TX packets 44589853 bytes 330753789088 (330.7 GB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

tun0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.8.252.5 netmask 255.255.255.0 destination 10.8.252.5
    inet6 fe80::bf19:e164:d498:9562 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 100 (UNSPEC)
    RX packets 194276 bytes 205351449 (205.3 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 117919 bytes 35866378 (35.8 MB)
    TX errors 0 dropped 127 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlp0s20f3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.8.20.7 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.8.21.255
    inet6 fe80::4c11:1b92:bba7:c158 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether a4:f9:33:05:17:84 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 295314 bytes 295039926 (295.0 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 179028 bytes 86085797 (86.0 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

yuxia@CNBESLPL230030:~$
```

其中enp0s31f6即为网络名称

进入程序文件路径，终端中输入以下指令可以启动灵巧手控制程序

```
sudo ./impedance_controller enp0s31f6
```

其中enp0s31f6即为上述网络名称

执行完启动指令后，会出现以下命令行，同时灵巧手在控制指令启动后若干秒后发出一些刺拉的声音，则表示灵巧手已经正常启动。轻轻掰动灵巧手的某个关节，松开手后，灵巧手可以自动回到原位置，此时灵巧手已经进入阻抗模式。

leap_motion_demo_config.yaml用于描述演示项目中的参数配置

```
1  connection_internal: 1
2  control_internal: 0.05
3  hand_Valid: [ 1, 0 ]
4  task_name: "leap_motion_demo" # self_check、test_by_hand 、 leap_motion_demo
5
6  self_check_angles1:
7    - [60, 60, -10]
8    - [60, 60, -10]
9    - [60, 60, -10]
10   - [60, 60, -10]
11   - [60, 60, -10]
12
13  self_check_angles2:
14    - [60, 60, 10]
15    - [60, 60, 10]
16    - [60, 60, 10]
17    - [60, 60, 10]
18    - [60, 30, 10]
19
20
21  hand_info:
22    left_hand:
23      ip: 127.0.0.1
24      port: 10086
25      lower_limits:
26        - [0, 0, -10]
27        - [0, 0, -10]
28        - [0, 0, -10]
29        - [0, 0, -10]
30        - [0, 0, -10]
31      upper_limits:
32        - [90, 90, 10]
33        - [90, 90, 10]
34        - [90, 90, 10]
35        - [90, 90, 10]
36        - [90, 90, 10]
37    right_hand:
38      ip: 192.168.10.11
39      port: 3335
40
41
42
```

下表为各个参数的含义以及修改注意事项

参数名称	默认参数值	参数含义	修改注意事项
connection_internal	1	该参数用于描述连接传感器与PC尝试连接的延时，单位为s	该参数可以不用修改

参数名称	默认参数值	参数含义	修改注意事项
control_internal	0.05	该参数用于描述 leapMotion与灵巧手的通信延时，单位为s	该参数可以不用修改
hand_Valid	[1, 0]	该参数用于描述灵巧手的数量	该参数不用修改
task_name	"leap_motion_demo"	该参数用于描述执行的动作任务，该参数可以改成"self_check" 或者"test_by_hand"	该参数参数可以根据需求更改
self_check_angle1	[60, 60, -10]	该参数可以用于描述自检任务中手指负向侧摆各关节执行的角度	其中60可以改成0~90中范围内的值， -10改成-15~0范围内的值
	[60, 60, -10]		
	[60, 60, -10]		
	[60, 60, -10]		
	[60, 60, -10]		
self_check_angle2	[60, 60, 10]	该参数可以用于描述自检任务中手指正向侧摆各关节执行的角度	其中60可以改成0~90中范围内的值， 10改成0~15范围内的值
	[60, 60, 10]		
	[60, 60, 10]		
	[60, 60, 10]		
	[60, 60, 10]		
hand_info	-	该参数可以用于描述灵巧手连接及限幅参数	其中lower_limit和upper_limit可以修改， -10和10改动同上述 self_check_angle的描述，其他所有参数都无需修改

4 任务执行

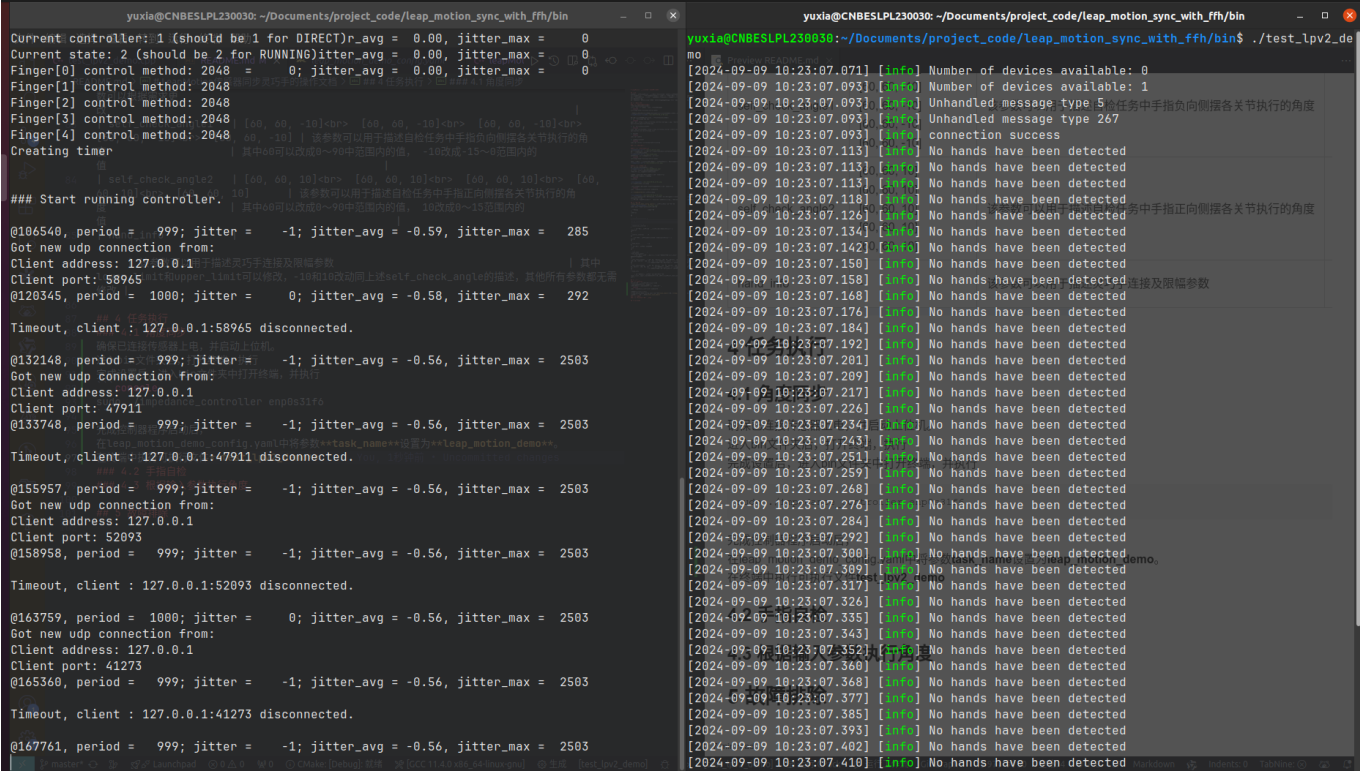
4.1 角度同步

确保已连接传感器上电，并启动上位机。 进入bin文件夹后，打开终端，执行 完成设置后，进入bin文件夹中打开终端，并执行

```
sudo ./impedance_controller enp0s31f6
```

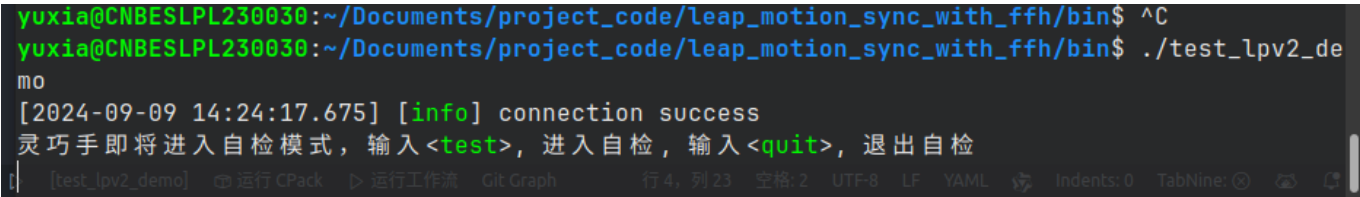
完成控制器程序启动后， 在leap_motion_demo_config.yaml中将参数**task_name**设置为**leap_motion_demo**。 在当前目录下，打开一个新的终端， 执行可执行文件**test_lpv2_demo**

```
./test_lpv2_demo
```



4.2 手指自检

将上述test_lpv2_demo程序关闭（ctrl + v, 或者输入q + enter) 在leap_motion_demo_config.yaml中将参数task_name设置为self_check。 该完后重复4.1中的操作启动leap_motion_demo



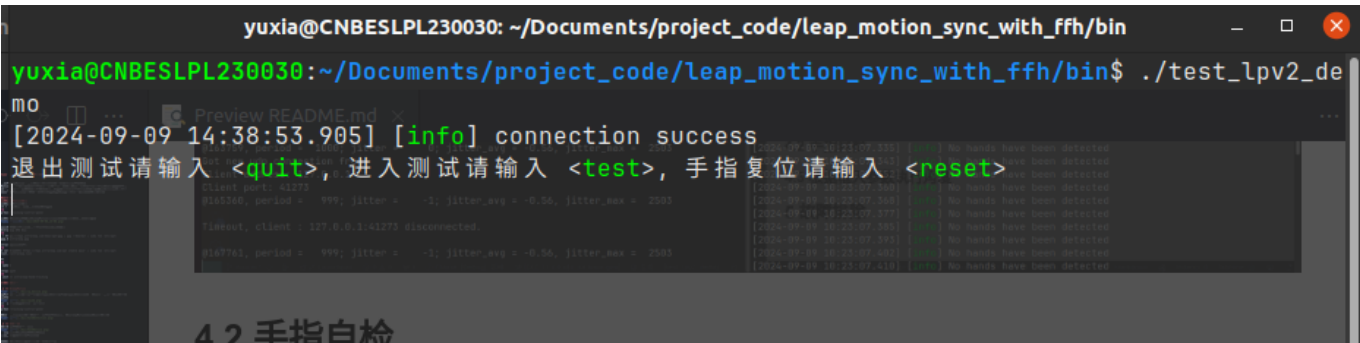
运行程序后显示上述指令

灵巧手即将进入自检模式，输入<test>，进入自检，输入<quit>，退出自检

根据指令输入test, 之后会看到灵巧手每个手指的关节依次运动的自检程序 如果想退出自检程序，则在灵巧手完成自检程序后，输入quit 或者ctrl + c 则会退出程序。

4.3 根据输入参数执行角度

类似上述4.2的操作，将在leap_motion_demo_config.yaml中将参数task_name设置为test_by_hand。 然后命令行启动test_lpv2_demo



命令行输入**test**, 可执行单一关节测试。

```
yuxia@CNBESLPL230030:~/Documents/project_code/leap_motion_sync_with_ffh/bin$ ./test_lpv2_demo
[2024-09-09 14:38:53.905] [info] connection success
退出测试请输入 <quit>, 进入测试请输入 <test>, 手指复位请输入 <reset>
test
请按顺序输入想要控制的手指id、关节id和角度, 如果想退出 请输入 <quit>, 如果想复位, 请输入<reset>
```

如图所示可以输入手指id、关节id和期望角度 0：拇指 1：食指 2：中指 3：无名指 4：小拇指

```
yuxia@CNBESLPL230030:~/Documents/project_code/leap_motion_sync_with_ffh/bin$ ./test_lpv2_demo
[2024-09-09 14:38:53.905] [info] connection success
退出测试请输入 <quit>, 进入测试请输入 <test>, 手指复位请输入 <reset>
test
请按顺序输入想要控制的手指id、关节id和角度, 如果想退出 请输入 <quit>, 如果想复位, 请输入<reset>
0
1
30
测试手指id[0], 关节id[1], 角度[30]
请按顺序输入想要控制的手指id、关节id和角度, 如果想退出 请输入 <quit>, 如果想复位, 请输入<reset>
quit
退出测试请输入 <quit>, 进入测试请输入 <test>, 手指复位请输入 <reset>
```

如图所示一次输入0、1、30, 即可控制灵巧手大拇指第2关节运动至30度 同理输入reset可以将手指复位, 输入quit则可退出测试

```
yuxia@CNBESLPL230030:~/Documents/project_code/leap_motion_sync_with_ffh/bin$ ./test_lpv2_demo
[2024-09-09 14:38:53.905] [info] connection success
退出测试请输入 <quit>, 进入测试请输入 <test>, 手指复位请输入 <reset>
test
请按顺序输入想要控制的手指id、关节id和角度, 如果想退出 请输入 <quit>, 如果想复位, 请输入<reset>
0
1
30
测试手指id[0], 关节id[1], 角度[30]
请按顺序输入想要控制的手指id、关节id和角度, 如果想退出 请输入 <quit>, 如果想复位, 请输入<reset>
reset
当前测试已经复位
请按顺序输入想要控制的手指id、关节id和角度, 如果想退出 请输入 <quit>, 如果想复位, 请输入<reset>
quit
当前测试已经退出!!!
退出测试请输入 <quit>, 进入测试请输入 <test>, 手指复位请输入 <reset>
quit
yuxia@CNBESLPL230030:~/Documents/project_code/leap_motion_sync_with_ffh/bin$
```

5 故障排除

常见的故障有手指无反应或者运动位置异常, 此时可以重新上电, 并重新启动impedance_controller程序。